1.2 计算机的发展

考纲定位：计算机组成原理 · 第 1 章 计算机系统概述（1.2） | 重要度 ★★★ | 常见考法：选择题（ABC/ENIAC、四代划分、摩尔定律、软件发展）

一句话核心：硬件按“电子管→晶体管→集成电路→超大规模集成电路”四代发展；软件从机器语言走向高级语言

一、第一台真正意义上的计算机

ABC（Atanasoff-Berry Computer）

- 第一台电子数字计算机原型
- 采用电子管、二进制
- 不是通用计算机，主要用于求解线性方程组

二、第一台真正实用的电子数字计算机

在 ABC 计算机的基础上发展而来

电子数字计算机的发展历程



电子数字积分机和计算机ENIAC（1946年）

发明人：**莫克利**（John W. Mauchly）和**艾克特**（J. Presper Eckert）得到了**美国军方**的支持和**冯·诺依曼**（John von Neumann）等人的帮助。

占地面积：170平方米　　**重量**：30吨

使用电子管数量：18000个　　**耗电功率**：150千瓦

采用数制：十进制

运算速度：每秒5000次加法运算，每秒400次乘法运算
平方和立方运算，正弦和余弦等三角函数

主要用途：弹道参数计算

ENIAC

- 1946 年诞生，第一台通用电子数字计算机
- 采用电子管，体积大、功耗高
- 存储程序思想尚未完全实现，程序靠开关/接线设置

易错

- ABC 是“第一台电子数字计算机”，ENIAC 是“第一台通用电子数字计算机”
- ENIAC 不是“第一台存储程序计算机”；存储程序思想由冯·诺依曼提出
- 不要把“电子数字计算机”写成“电子数学计算机”

三、电子数字计算机的总体发展

电子数字计算机的发展历程

发展阶段	使用器件	运算速度(次/秒)	主存(内存)	辅存(外存)	特 点
第1代(1946-1957年)	电子管(真空管)	几千~几万	水银延迟线 磁鼓、磁芯	穿孔卡片 穿孔纸带	使用机器语言编程 无操作系统
第2代(1958-1964年)	晶体管	几十万~几百万	磁芯	磁鼓、磁带、磁盘	主要使用汇编语言编程，开始使用FORTRAN、COBOL等高级语言 单道批处理系统
第3代(1965-1971年)	集成电路	几百万~几千万	半导体存储器	磁带、磁盘	高级语言进一步发展，出现了B语言（C语言的前身） 多道批处理系统，分时系统
第4代(1972至今)	超大规模集成电路	几十亿~几千亿	半导体存储器	磁盘、磁带、光盘、 半导体存储器	各种高级语言（例如C/C++、Java、Python） 现代操作系统

代	主要器件	特点
第一代	电子管	体积大、功耗高、速度低
第二代	晶体管	体积小、可靠性提高
第三代	中小规模集成电路	集成度提高、成本下降
第四代	大规模/超大规模集成电路	微型计算机、现代计算机

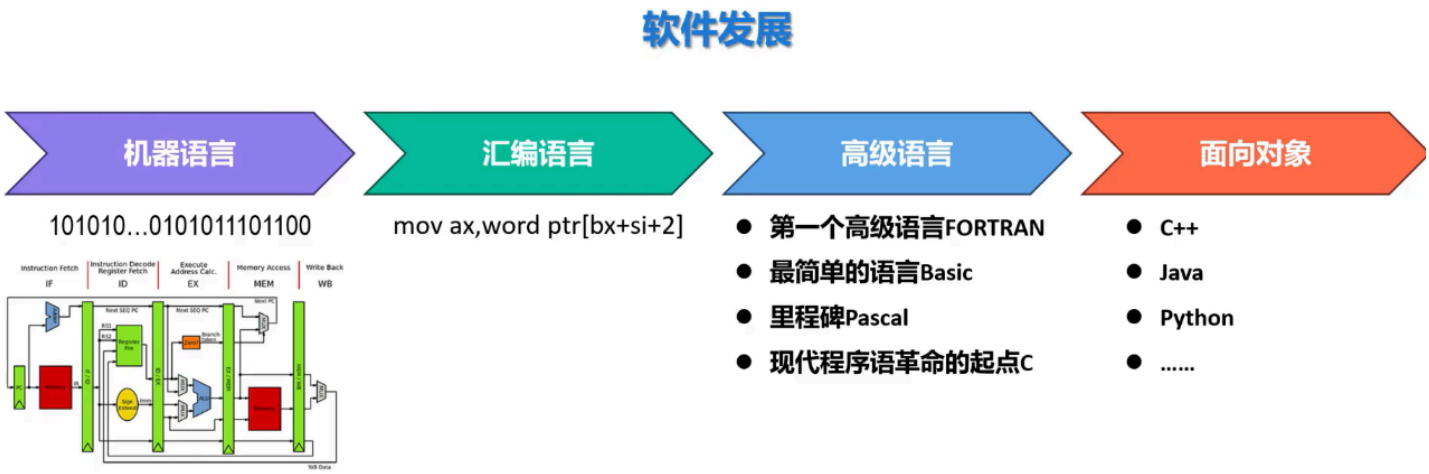
摩尔定律

- 集成电路上可容纳的晶体管数量，约每 18~24 个月翻一番
- 是经验规律，不是物理定律
- 随着工艺逼近极限，摩尔定律正在放缓/失效

易错

- 四代划分的核心是“逻辑器件”，不是“软件”
- 摩尔定律描述晶体管数量/集成度，不是频率无限增长
- 现代计算机仍属于第四代，但微架构不断演进

四、计算机软件的发展



语言发展

- 机器语言：二进制指令，机器可直接识别
- 汇编语言：助记符，需汇编程序翻译
- 高级语言：接近自然语言，需编译/解释

软件发展

- 早期：机器语言、汇编语言
- 中期：高级语言、操作系统
- 现代：系统软件、应用软件、开发工具、网络与数据库

易错

- 机器语言可被机器直接识别，但仍需译码产生控制信号
- 高级语言不能直接被硬件执行，必须翻译成机器指令
- 软件发展不等于“硬件不重要”；软硬件协同演进

知识关联：计算机硬件（1.3 计算机硬件）；计算机软件（1.4 计算机软件）；系统层次（1.5 计算机系统的层次）；指令系统（5.1 指令的一般格式与指令字长）